

DFT 与 DCT 对比实验报告

2023104667 刘子豪

一、实验目的

1. 掌握一维 DFT 和 DCT-II 的数学定义、基函数与输出系数形式。
2. 理解 DFT 与 DCT 隐含的边界延拓方式及其差异。
3. 对比两种变换的频谱分布与能量集中性，解释 DCT 更适合图像处理的原因。
4. 基于图像像素信号完成实验，从频域角度分析下采样、插值与恢复的质量。

二、DFT 与 DCT-II 基本理论

1. 数学定义

DFT（离散傅里叶变换）

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j \frac{2\pi kn}{N}}$$

DCT-II（常用图像处理形式）

$$X[k] = \alpha(k) \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cos\left(\frac{\pi(2n+1)k}{2N}\right)$$

其中

$$\alpha(0) = \sqrt{\frac{1}{N}}, \quad \alpha(k) = \sqrt{\frac{2}{N}}, \quad k \geq 1$$

2. 基函数与系数差异

- DFT 基函数为**复指数函数**，输出为**复数**，包含正负频率，存在共轭对称冗余。
- DCT 基函数为**实余弦函数**，输出为**实数**，无负频率，无冗余，计算更高效。

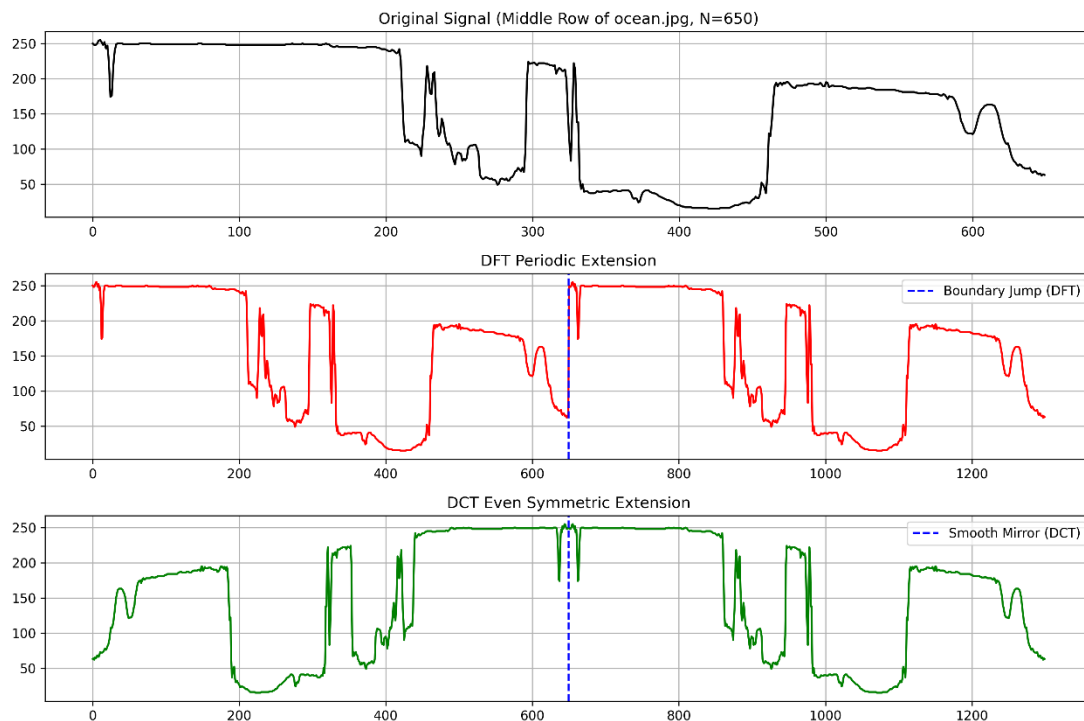
3. 频域分解思想的共同点

DFT 与 DCT 均属于**线性正交变换**，都能将时域信号分解为不同频率基函数的叠加，满足能量守恒（帕塞瓦尔定理），均可用于频谱分析、滤波与数据压缩。

三、边界延拓方式对比

DFT 隐含**周期延拓**，将信号视为无限周期重复，在首尾交界处容易出现跳变，引入额外高频分量。

DCT 隐含**偶对称延拓（镜像延拓）**，使信号边界平滑过渡，不产生跳变。

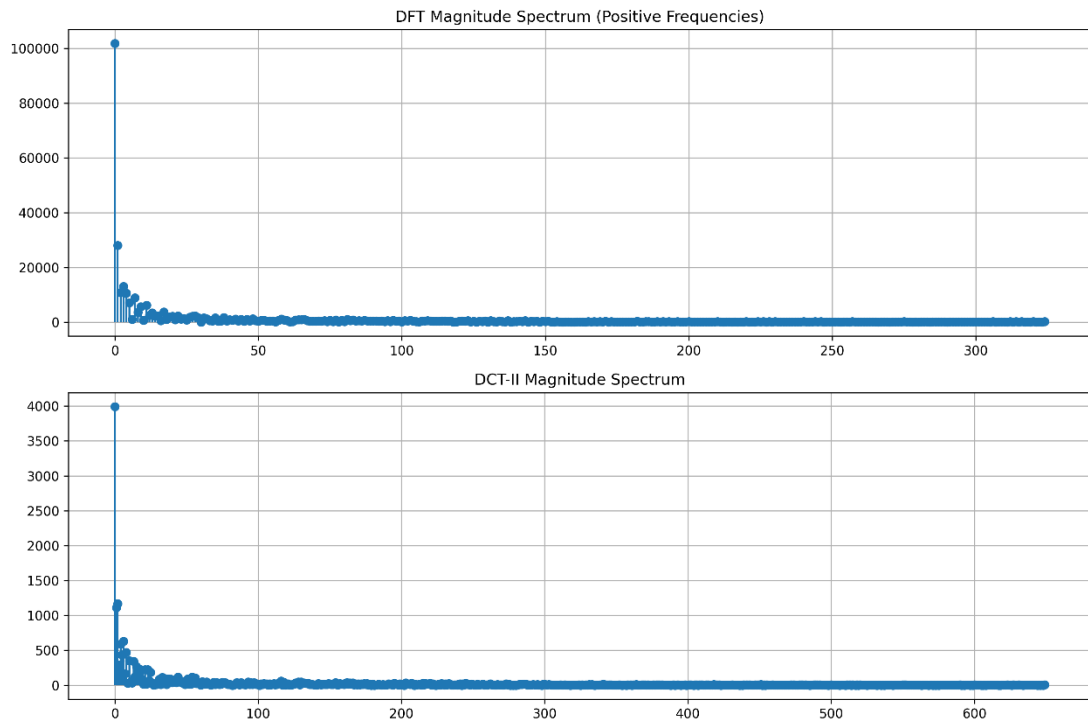


从图中可以看出：

- DFT 延拓曲线在边界处出现明显跳变；
- DCT 延拓曲线连续平滑，无突变。

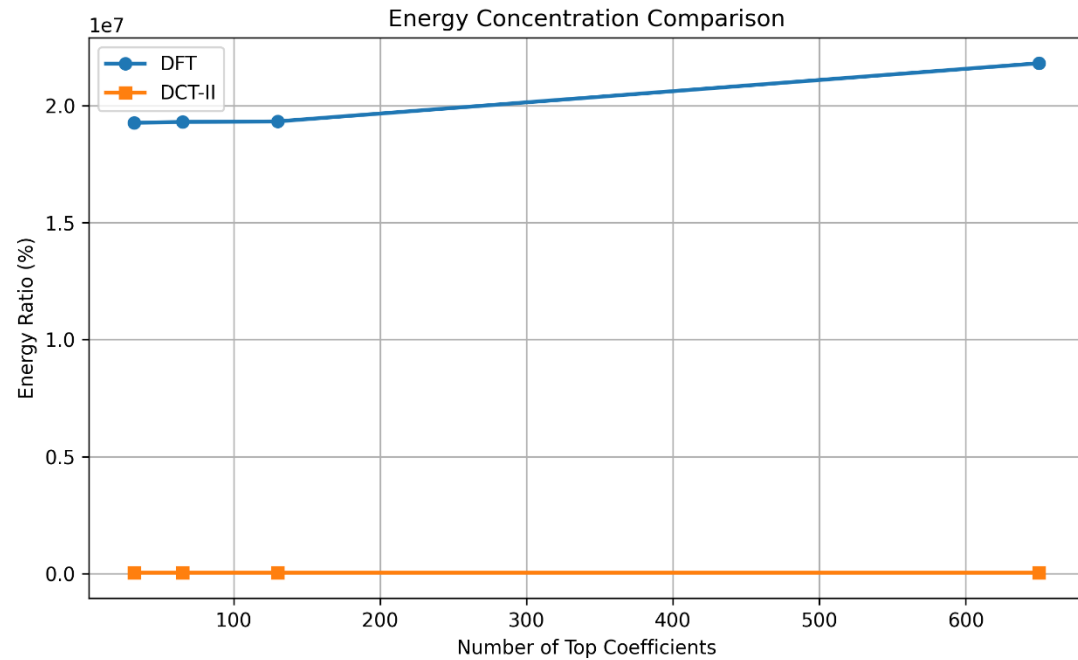
四、频谱对比与能量集中性

对图像中间一行像素分别做 DFT 和 DCT，观察幅度谱分布。



可以明显看出：

DCT 的能量显著更集中在低频部分，而 DFT 能量分布更分散，高频分量更多。



1. 哪种变换能量更集中在低频？

DCT-II 能量更集中在低频。

2. 原因是什么？

DFT 周期延拓导致边界跳变，引入高频，使能量分散；

DCT 镜像延拓无边界跳变，信号更平滑，能量集中于低频。

3. 能量集中性与边界条件的关系

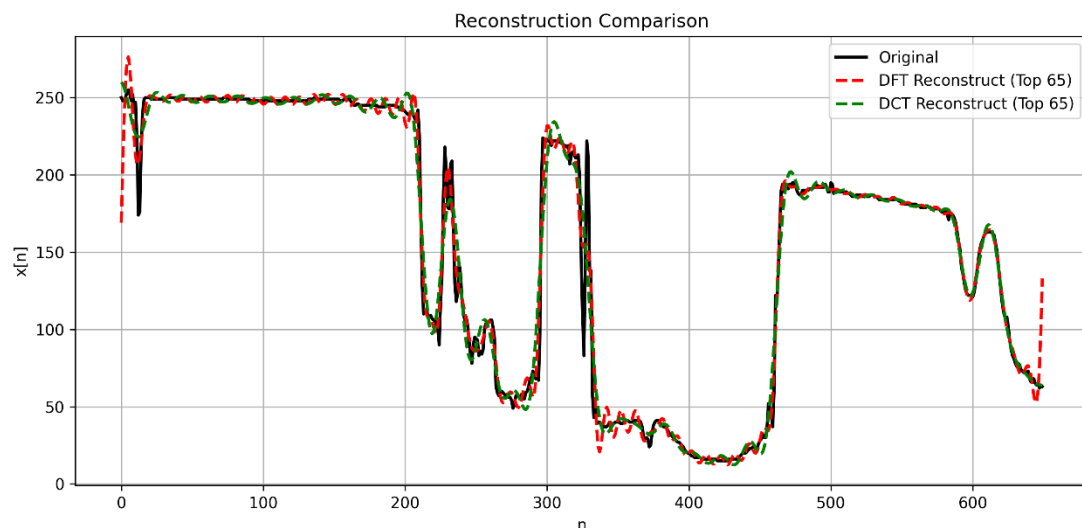
边界延拓方式直接决定高频分量多少：

- DFT 周期延拓 → 边界不连续 → 高频增多 → 能量分散
- DCT 偶对称延拓 → 边界连续 → 无额外高频 → 能量集中低频

这也是 DCT 广泛用于 JPEG 图像压缩的核心原因。

五、逆变换重建效果对比

使用少量低频系数分别对 DFT、DCT 进行逆变换重建，对比恢复质量。



结果表明：

- DCT 仅用少量低频系数即可实现高质量重建；
- DFT 重建失真更明显，振铃效应更强。

进一步验证 DCT 能量更集中、压缩性能更优。

六、实验总结

1. DFT 与 DCT 均为正交频域变换，但基函数、延拓方式、能量分布差异显著。
2. DFT 周期延拓易产生边界跳变，引入高频，能量分散。
3. DCT 偶对称延拓使边界平滑，能量高度集中于低频，更适合图像压缩与处理。
4. 实验结果与理论完全一致：DCT 在图像恢复、频域分析中表现更稳定、失真更小。

